

Pilhas I

Pilha

Processo espontâneo de oxi-redução que gera corrente elétrica.

➤ $ddp > 0$

➤ $\Delta G < 0$

Processo
Natural

Eletrólise

Processo não espontâneo de oxi-redução. A corrente elétrica provoca uma reação de oxi-redução.

➤ $ddp < 0$

➤ $\Delta G > 0$

Processo
Forçado

Histórico resumido da pilha

- ✓ 1790 Luigi Galvani
- ✓ 1800 Alessandro Volta
- ✓ 1836 Daniel
- ✓ 1859 Bateria de chumbo – ácido
- ✓ 1866 Pilha de Le Clanche

Reatividade dos metais

Perdem elétrons

IA, 2A, Al, Zn, Fe, Pb ... H,... Cu, Hg, Ag, Pt e Au

+ REATIVOS
Agentes redutores

- REATIVOS
METAIS NOBRES

Lembre!!

Tabela periódica

1

H

2

He

3

Li

4

Be

11

Na

12

Mg

19

K

20

Ca

21

Sc

22

Ti

23

V

24

Cr

25

Mn

26

Fe

27

Co

28

Ni

29

Cu

30

Zn

31

Ga

32

Ge

33

As

34

Se

35

Br

36

Kr

37

Rb

38

Sr

39

Y

40

Zr

41

Nb

42

Mo

43

Tc

44

Ru

45

Rh

46

Pd

47

Ag

48

Cd

49

In

50

Sn

51

Sb

52

Te

53

I

54

Xe

55

Cs

56

Ba

57 a 71

72

Hf

73

Ta

74

W

75

Re

76

Os

77

Ir

78

Pt

79

Au

80

Hg

81

Tl

82

Pb

83

Bi

84

Po

85

At

86

Rn

87

Fr

88

Ra

89 a 103

104

Rf

105

Db

106

Sg

107

Bh

108

Hs

109

Mt

110

Ds

111

Rg

112

Cn

113

Nh

114

Fl

115

Mc

116

Lv

117

Ts

118

Og

57

La

58

Ce

59

Pr

60

Nd

61

Pm

62

Sm

63

Eu

64

Gd

65

Tb

66

Dy

67

Ho

68

Er

69

Tm

70

Yb

71

Lu

89

Ac

90

Th

91

Pa

92

U

93

Np

94

Pu

95

Am

96

Cm

97

Bk

98

Cf

99

Es

100

Fm

101

Md

102

No

103

Lr

3

Li

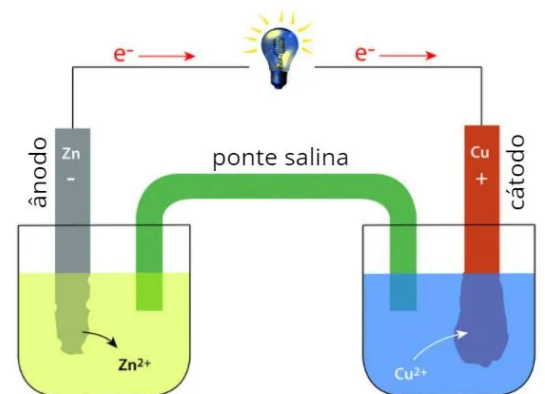
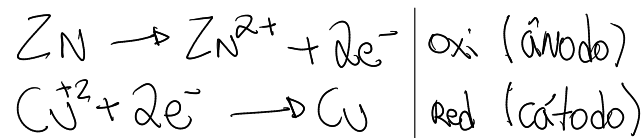
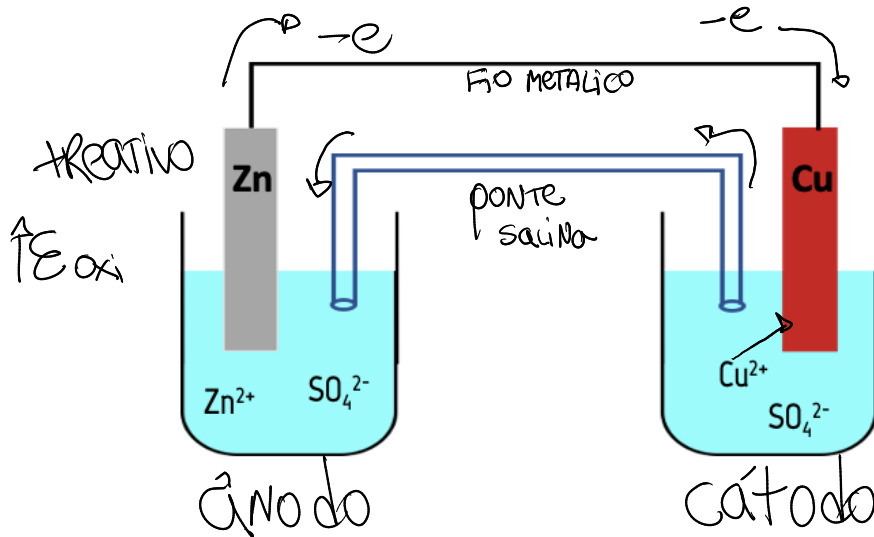
número atômico

simbolo químico

Tabela periódica

+ Reativo

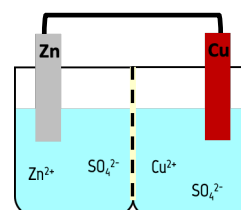
Pilha de Daniel



Ponte Salina

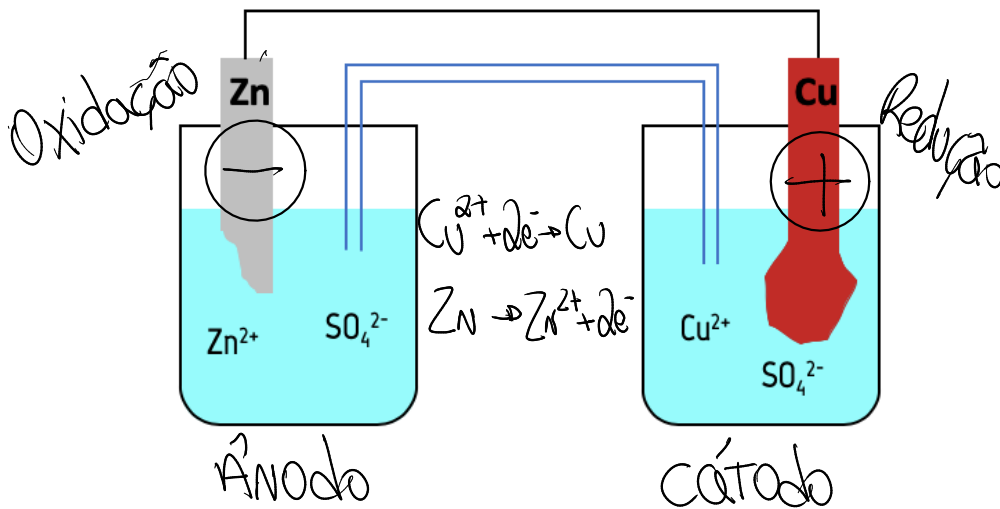
Permite a passagem de íons fechando o circuito.

Obs: Pode ser substituída por uma parede porosa

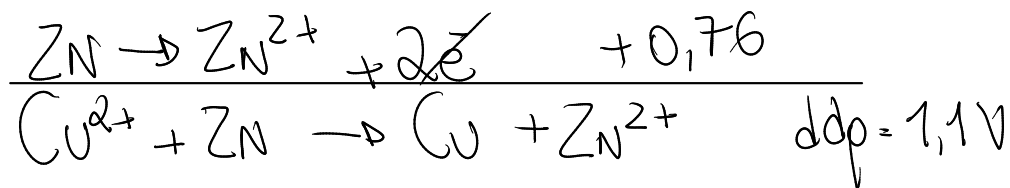
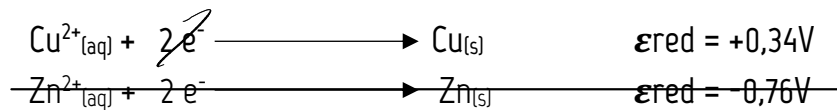


Cátions $\oplus$
ânions $\ominus$

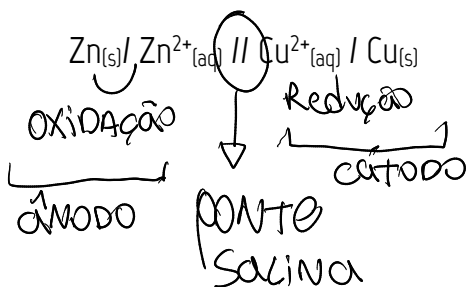
Após um Δt



Cálculo da ddp



Representação da pilha



Anotações: